江苏工业学院2009年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、

1、A

老魏机械团队学长提示：处于死点位置时，传动角λ=0°，压力角α=90°

2、D

老魏机械团队学长提示：$K=\frac{180^{\circ}+\theta}{180^{\circ}-\theta},\theta>0^{\circ}$即$k>1$时，机构具有急回特性。

3、C

老魏机械团队学长提示：一对相互啮合的齿轮其接触应力相等。

4、C

老魏机械团队学长提示：为了避免出现失真现象，应使$\rho_{\min}-r_T>0$。

5、C

老魏机械团队学长提示：内径$d=50\times5=250\text{mm}$

6、C

7、C

老魏机械团队学长提示：心轴只承受弯矩，传动轴只承受扭矩。

二、

1、（1）特性不同：弹性滑动是由于带的弹性变形和拉力差（有效拉力）所引起的滑动，是不可以避免的。打滑时由于过载引起的全面滑动，是可以利用调解中心距，增加张紧装置，减载的方式避免的。

（2）发生位置不同：弹性滑动只发生在带的滑动弧上，随着载荷的增加，滑动角逐渐增大，而锁止弧对应的角逐渐减小。打滑，由于带在大轮上的包角，总是大于在小轮上的包角，所以打滑总是首先在小带轮上发生。

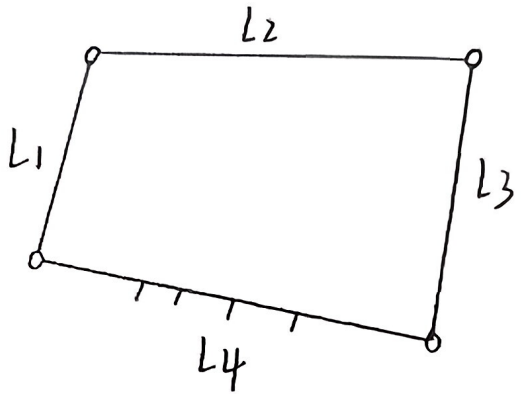
（3）产生原因不同：弹性滑动是由于带的弹性变形和拉力差（有效拉力）所引起的滑动。打滑是由于过载引起的全面滑动。

2、齿轮传动的失效形式：齿轮折断、齿面点蚀、齿面磨损、齿面胶合、塑性变形。

按齿根弯曲强度设计，按齿面接触强度校核。

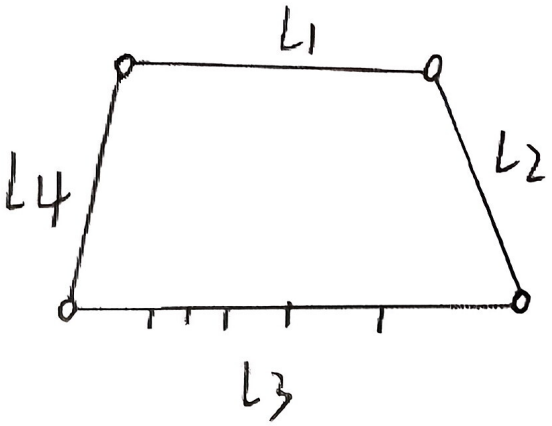
三、

1、（1）如图所示：



$L_1+L_4 \leqslant L_2+L_3$ 且 L_1 最短，则为曲柄摇杆机构

（2）



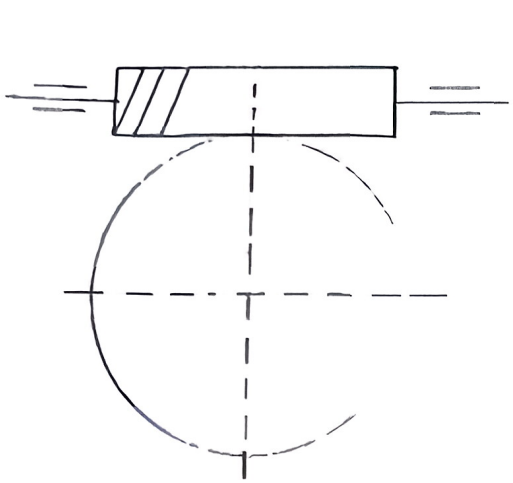
$l_1+l_4 \leq l_2+l_3$ 且连杆最短

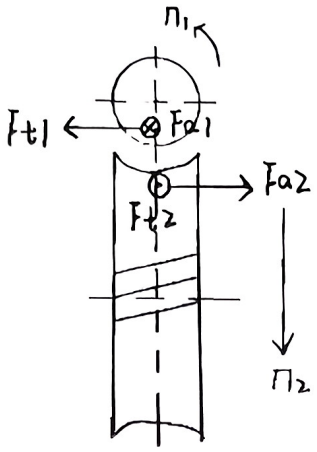
2、

①结合题目已给出的信息条件入手,比如已知旋向,转向.

②注意一对相互啮合的齿轮旋向相反,转向相反,蜗轮蜗杆旋向相同.

③利用主反从同,左右手定则只能用在主动件上





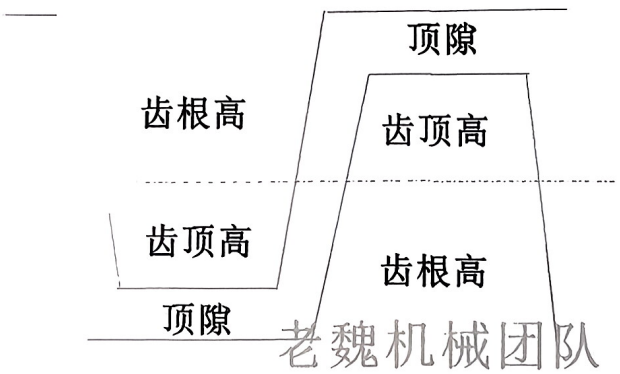
四、

1、老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：7 低副数目：9 高副数目：1，H、K 之一为虚约束，滚子处为局部自由度，D 为复合铰链，代入自由度计算公式可得：

$F=3\times7-2\times9-1=2$

不具有确定运动。

2、老魏机械团队提示齿轮尺寸计算时：齿轮尺寸结构如下



老魏机械团队

$$a=\frac{1}{2}m\left(z_1+z_2\right)\quad \therefore m=4\text{mm}$$

$$d_1=mz_1=120\text{mm}\quad d_2=mz_2=160\text{mm}$$

$$d_{a1}=d_1+2h_a^*m=128\text{mm}\quad d_{a2}=d_2+2h_am=168\text{mm}$$

$$d_{f1}=d_1-2\left(h_a^*+c^*\right)m=110\text{mm}\quad d_{f2}=d_2-2\left(h_a^*+c^*\right)m=150\text{mm}$$

$$s = e = \frac{\pi m}{2} = 2\pi \text{mm}$$

$$P = \pi m = 4\pi \text{mm}$$

3、老魏机械团队提示：

①分清轮系组成（设定转动正方向）。

②针对各轮系列最简方程（三个点：轮系输入输出点、轮系联系点、特殊点）。

③解方程（描述清楚最终轮系的解：转速的方向和大小）

$$i_{13}^{H} = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_2 \cdot z_3}{z_1 \cdot z_{2'}} = -6$$

$$\text{又} \because n_3 = 0 \quad \therefore 1 - i_{1H} = -6$$

$$\therefore i_{1H} = 7$$

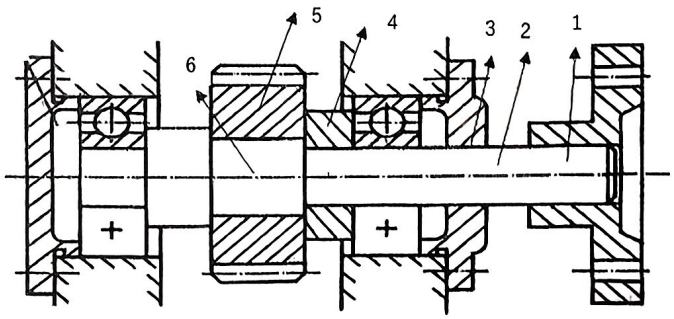
4、老魏机械团队提示：轴承受力分析中，根据正反装情况确定出派生轴向力方向，找到压紧侧和放松侧（压紧侧此时承受箱体对该轴承外圈的力，此时为另外一侧的力矢量和）

$$F_{s1} = 0.7F_{R1} = 1750\text{N}, \quad F_{S2} = 0.7F_{R2} = 3500\text{N}$$

$$F_{S1} + F_A < F_{S2} \quad \therefore 1 \text{ 紧 } 2 \text{ 松}$$

$$\therefore F_{a2} = 3500\text{N}, \quad F_{a1} = 2500\text{N}$$

五、老魏机械团队提示：轴系改错的标准做题步骤为：



1、联轴器缺少定位

2、端盖的精加工面过长

3、轴承透盖与轴之间应有间隙且需有密封

4、滚动轴承定位错误

5、齿轮宽度应略长于与之配合的轴段

6、齿轮无周向定位

7、右端轴承安装路径过长，应设置阶梯轴

8、轴肩高度应低于滚动轴承内圈高度

9、轴承端盖与箱体间缺少调整垫片。

做题总结:根据题要求,结合已总结的常见轴系结构错误，从左向右或从向向右找错误